LISTA DE EXERCÍCIOS - MMQ e Integração Numérica

Questão 1. *A queda de voltagem V através de um resistor para diversos valores diferentes da corrente i é dada por*

i	0,25	0,75	1,25	1,5	2,0
V	-0,45	-0,6	0,70	1,88	6,0

Use todas as funções possíveis do MMQ para fazer uma estimativa da queda de voltagem para $i = 1,15$. Interprete os resultados.

Questão 2. *Use duas funções da regressão por mínimos quadrados*

x	6	7	11	15	17	21	23	29	33	37	39
y	29	21	29	14	21	15	7	7	13	0	3

e interprete os resultados.

Questão 3. *Considere os dados*

x	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
y	17	24	31	33	37	37	40	40	42	41

Use regressão por mínimos quadrados para ajustar pela

a) equação linear

b) equação de potência

c) equação de segundo grau.

Questão 4. *Um objeto é suspenso em um túnel de vento e a força é medida para diversos níveis de velocidade do vento. Os resultados estão tabulados a seguir. Use regressão por mínimos quadrados para ajustar esses dados com*

a) equação logarítmica

b) equação de potência

c) equação exponencial

d) Analise os resultados.

$v\ (m/s)$	10	20	30	40	50	60	70	80
$F\ (N)$	25	70	380	550	610	1.220	830	1.450

Questão 5. *Calcule os coeficientes usando a regressão linear múltipla para ajustar*

x_1	0	1	1	2	2	3	3	4	4
x_2	0	1	2	1	2	1	2	1	2
y	15,1	17,9	12,7	25,6	20,5	35,1	29,7	45,4	40,2

Questão 6. *Em um circuito RL série, a corrente i(t) é dada pela equação diferencial*

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V(t)$$

onde $V(t) = 10e^{-2t}\sin(5t)$ *volts,* $R = 100\Omega$, $L = 0.1$ *H.*

A energia dissipada no resistor no intervalo [0, 2] segundos é dada por:

$$W_R = \int_0^2 R[i(t)]^2 dt$$

Utilizando os métodos do trapézio, 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson, em 3 subintervalos distintos:

a) Calcule a energia dissipada

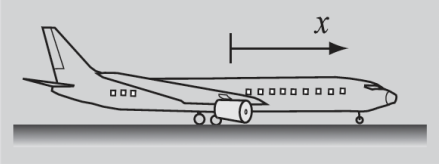
b) Compare a eficiência computacional dos métodos para cada subintervalo.

Questão 7. *Analise os resultados da quadratura de Gauss utilizando 2, 4 e 6 pontos, para a integral*

$$\int_0^3 xe^x dx$$

Questão 8.

Um Boeing 727-200 de massa $m = 97000$ kg aterrissa a uma velocidade de 93 m/s (em torno de 181 nós) e liga os seus reversos em $t = 0$. A força F aplicada no avião à medida que ele reduz a sua velocidade é dada por $F = -5v^2 - 570000$, onde v é a velocidade do avião. Usando a segunda lei de Newton do movimento e da dinâmica dos fluidos, a relação entre a velocidade e a posição x do avião pode ser escrita como:



$$mv\frac{dv}{dx} = -5v^2 - 570000$$

onde x é a distância medida a partir da localização do jato em $t = 0$.

Determine a distância percorrida pelo avião antes que sua velocidade se reduza a 40 m/s (em torno de 78 nós) usando o método trapezoidal composto.

SOLUÇÃO

Mesmo sabendo que a equação que descreve o problema é uma EDO, ela pode ser expressa como uma integral neste caso. Isso é feito com a separação das variáveis de tal forma que a velocidade v apareça de um lado da equação e x apareça do outro lado.

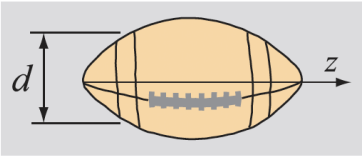
$$\frac{97000vdv}{(-5v^2-570000)} = dx$$

Em seguida, ambos os lados da equação são integrados. Para x, os limites de integração são 0 e uma localização arbitrária x; para v, os limites são 93 m/s e 40 m/s.

$$\int_0^x dx = -\int_{93}^{40} \frac{97000v}{(5v^2+570000)}dv = \int_{40}^{93} \frac{97000v}{(5v^2+570000)}dv \tag{7.14}$$

Questão 9.

7.2 Para estimar a área superficial de uma bola de futebol americano, mede-se o seu diâmetro em diferentes pontos. A área superficial S e o volume V podem ser determinados usando:



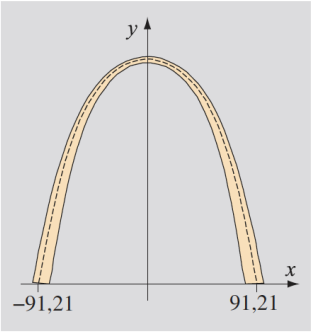
$$S = 2\pi\int_0^L r dz \quad \text{e} \quad V = \pi\int_0^L r^2 dz$$

Use o método de Simpson 1/3 composto com os dados abaixo para determinar o volume e a área superficial da bola.

z(cm)	0	2,5	5,1	7,6	10,2	12,7	15,2	17,8	20,3	22,9	25,4	27,9	30,5
d(cm)	0	6,6	8,1	12,2	14,2	15,2	15,7	15,2	14,2	12,2	8,1	6,6	0

Questão 10.

Compare os resultados e discuta o porquê das diferenças.



7.6 A forma da linha centróide do Arco Gateway em Saint Louis pode ser modelada aproximadamente pela equação:

$$f(x) = 211{,}5 - 20{,}97\cosh(x/30{,}38)$$
$$\text{para} \quad -91{,}21 \le x \le 91{,}21$$

Usando a equação $L = \int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx$, determine o comprimento do arco usando os métodos de integração a seguir:

(a) Método de Simpson 1/3. Divida o intervalo de integração em oito subintervalos.

(b) Método de Simpson 3/8. Divida o intervalo de integração em nove subintervalos.

(c) Quadratura de Gauss de segunda ordem.